

01 천재(홍) 교과서 62p 문제 02번 기초

○ △ ×

10보다 작은 홀수의 집합을 A 라고 할 때, 다음 네모 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $3 \square A$ (2) $6 \square A$
(3) $9 \square A$ (4) $11 \square A$

Tip: 집합 A 의 원소인지 여부를 성질에 따라 판단하여 기호를 대입합니다.

정답:

02 천재(홍) 교과서 62p 문제 03번 기본

○ △ ×

다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

- (1) $\{3, 6, 9, 12, 15\}$
(2) $\{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$

Tip: 집합의 원소들이 가지는 공통 성질을 파악하여 조건제시법 또는 원소나열법으로 대입하여 표현합니다.

정답:

03 천재(홍) 교과서 63p 문제 04번 기초

○ △ ×

두 집합 $A = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$ 에 대하여 $n(A), n(B)$ 를 구하시오.

Tip: 유한집합의 원소의 개수 공식 $n(A)$ 의 성질에 따라 각 집합의 원소의 개수를 세어 대입합니다.

정답:

04 천재(홍) 교과서 64p 문제 01번 기초

○ △ ×

다음 네모 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\} \implies A \square B$
(2) $A = \{1, 3, 5\}, B = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\} \implies A \square B$

Tip: 부분집합의 정의와 성질에 따라 한 집합의 모든 원소가 다른 집합에 포함되는지 확인하여 대입합니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 65p 문제 02번

기본

○ △ ✕

집합 $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.

💡 Tip: 원소의 개수가 0개, 1개, 2개, 3개인
부분집합의 성질을 나누어 빠짐없이 나열합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 65p 문제 04번

기본

○ △ ✕

집합 $\{0, 3, 6, 9\}$ 의 진부분집합의 개수를 구하고, 그 중
원소의 개수가 3인 진부분집합을 모두 구하시오.

💡 Tip: 진부분집합의 개수 공식 $2^n - 1$ 에
대입하고 성질에 맞게 원소 3개인 집합을
나열합니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 66p 문제 05번

기본

○ △ ✕

두 집합 $A = \{2, a + 1\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여
 $A \subset B$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부분집합의 성질에 따라 $a + 1 \in B$
이어야 하므로 가능한 원소를 각각 대입하여
방정식을 푼다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 68p 문제 01번

기초

○ △ ✕

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ 에 대하여
 $A \cup B$ 와 $A \cap B$ 를 각각 구하시오.

💡 Tip: 합집합과 교집합의 연산 성질에 따라 중복
원소를 대입하여 정리합니다.

정답:

09

천재(홍) 교과서 68p 문제 02번

기본

○ △ ×

두 집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 5, n(B) = 10, n(A \cap B) = 3$ 일 때, $n(A \cup B)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 합집합의 원소의 개수 공식 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에 값을 대입합니다.

정답:

10

천재(홍) 교과서 70p 예제 02번

기본

○ △ ×

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 가 성립하는 연산법칙의 이름을 말하고, $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}, C = \{3, 4\}$ 일 때 양변의 집합을 구하시오.

💡 Tip: 집합의 연산법칙 중 분배법칙의 성질을 적용하여 각 변에 원소를 대입하고 일치함을 확인합니다.

정답:

11

천재(홍) 교과서 72p 문제 05번

기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}, B = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) A^c

(2) $A - B$

💡 Tip: 여집합과 차집합의 연산 공식 $A - B = A \cap B^c$ 성질에 따라 원소를 대입하여 구합니다.

정답:

12

천재(홍) 교과서 74p 문제 08번

기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{2, 3, 5\}$ 에 대하여 드모르간 법칙을 이용하여 $(A \cup B)^c$ 와 $(A \cap B)^c$ 를 각각 구하시오.

💡 Tip: 드모르간 법칙 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 공식을 적용하여 여집합 원소를 대입합니다.

정답:

13

천재(홍) 교과서 75p 중단원 04번 실전

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- (1) $A \cap B = A$
- (2) $A \cup B = U$
- (3) $A - B = \emptyset$
- (4) $B^c \subset A^c$

Tip: 포함관계 $A \subset B$ 의 동치 성질들을 비교하고 반례를 찾아 대입하여 검증합니다.

정답:

14

천재(홍) 교과서 76p 중단원 08번 실전

○ △ ×

어느 학급의 학생 30명을 대상으로 두 포털 사이트 A, B의 이용 여부를 조사하였더니 A 사이트를 이용하는 학생이 18명, B 사이트를 이용하는 학생이 15명이었다. 두 사이트 A, B를 모두 이용하는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

Tip: 교집합의 원소의 개수 공식 $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$ 에 전체집합의 범위를 대입하여 구간을 나눕니다.

정답:

15

천재(홍) 교과서 80p 문제 01번 기초

○ △ ×

다음 문장 중 명제인 것을 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $\sqrt{4}$ 는 유리수이다.
- (2) $x + 3 > 5$
- (3) 6의 양의 배수는 3의 양의 배수이다.

Tip: 참, 거짓을 명확히 판별할 수 있는 문장이나 식을 명제로 고르고 그 성질을 판정합니다.

정답:

16

천재(홍) 교과서 81p 문제 03번 기본

○ △ ×

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 일 때, 조건 ' p : x 는 6의 약수이다.'의 부정 $\sim p$ 의 진리집합을 구하시오.

Tip: 조건 p 의 진리집합 P 를 구한 후 여집합 공식 P^c 에 대입하여 원소를 구합니다.

정답:

17

천재(홍) 교과서 83p 문제 05번 기본

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 다음 명제의 참, 거짓을 판별하고 부정을 말하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.
(2) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2x + 3 < 0$ 이다.

💡 Tip: '모든'과 '어떤'이 포함된 명제의 부정 성질을 적용하고 반례를 대입하여 참, 거짓을 판별합니다.

정답:

18

천재(홍) 교과서 85p 문제 02번 기본

○ △ ×

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. (단, x, y 는 실수)

- (1) $x = 2$ 이면 $x^2 - 4 = 0$ 이다.
(2) $x + y > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다.

💡 Tip: 가정과 결론의 진리집합 사이의 포함관계 성질 $P \subset Q$ 를 대입하여 판정합니다.

정답:

19

천재(홍) 교과서 86p 문제 03번 기본

○ △ ×

다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $x \geq 1$ 이면 $x^2 \geq 1$ 이다.
(2) x^2 이 유리수이면 x 는 유리수이다.

💡 Tip: 명제와 그 대우는 항상 참, 거짓이 일치한다는 성질을 이용하고 반례를 대입합니다.

정답:

20

천재(홍) 교과서 88p 문제 04번 기초

○ △ ×

다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. (단, x 는 실수)

- (1) $p : x > 2, \quad q : x > 0$
(2) $p : x = 0, \quad q : x^2 + x = 0$
(3) $p : x = y, \quad q : x - y = 0$

💡 Tip: 화살표 $p \implies q$ 와 $q \implies p$ 의 참, 거짓 성질을 진리집합에 대입하여 판정합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 88p 생각 넓히기

실전

○ △ ×

두 조건 ' $p : a - 1 \leq x \leq a + 2$ ', ' $q : 1 \leq x \leq 6$ '에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 충분조건 성질 $P \subset Q$ 에 따라 수직선 위의 포함관계 부등식에 대입하여 공통 범위를 구합니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 90p 문제 01번

실전

○ △ ×

자연수 n 에 대하여 명제 ' n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

💡 Tip: 대우인 ' n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.'를 세우고 $n = 2k - 1$ 을 대입하여 성질을 증명합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 91p 예제 02번

실전

○ △ ×

명제 ' $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다(무리수이다).'를 귀류법을 이용하여 증명하시오.

💡 Tip: 결론을 부정하여 $\sqrt{2}$ 를 기약분수 $\frac{p}{q}$ 로 가정하고 대입하여 모순 성질을 이끌어냅니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 93p 문제 06번

기본

○ △ ×

$a > 0, b > 0$ 일 때, 부등식 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ 가 성립함을 산술평균과 기하평균의 관계 공식으로 증명하시오.

💡 Tip: 산술기하평균 부등식 공식 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ 에 $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{a}$ 를 대입합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 97p 대단원 01번 대단원

○ △ ×

두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- (1) $4 \in A$
- (2) $10 \in B$
- (3) $8 \notin B$
- (4) $B \subset A$
- (5) $\{1, 3, 5\} \subset B$

Tip: 원소의 성질과 부분집합의 포함관계를 확인하여 각 보기에 대입합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 97p 대단원 02번 대단원

○ △ ×

세 집합 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x^2 \mid x \in A\}$, $C = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ 에 대하여 세 집합 사이의 포함관계로 옳은 것은?

Tip: 각 집합의 원소를 직접 대입하여 계산한 후 포함관계 성질을 판정합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 97p 대단원 03번 대단원

○ △ ×

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cup B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$ 일 때, $A \cup (B \cup C)$ 를 구하시오.

Tip: 결합법칙 공식 $(A \cup B) \cup C$ 성질을 이용하여 원소를 합집합에 대입합니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 97p 대단원 04번 대단원

○ △ ×

집합 $A_n = \{x \mid x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ 에 대하여 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, n 은 자연수)

- (1) $A_4 \subset A_8$
- (2) $A_2 \cap A_5 = A_{10}$
- (3) $A_3 \cup A_6 = A_6$

Tip: 배수 집합의 성질: m 이 n 의 약수이면 $A_n \subset A_m$, $A_a \cap A_b = A_{\text{lcm}(a,b)}$ 공식을 대입합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 97p 대단원 05번 대단원

○ △ ×

벤 다이어그램에서 집합 A 중 B 에 속하지 않는 부분과 집합 C 전체가 색칠되어 있을 때, 이 영역을 나타내는 집합으로 항상 같은 것은?

- (1) $(A^c \cap B) \cup C$
- (2) $A \cap (B \cup C)$
- (3) $(A \cup B) \cap C^c$
- (4) $(A - B) \cap C$
- (5) $(A - B) \cup C$

Tip: 색칠된 영역의 성질을 분석하여 차집합 $A - B$ 와 C 의 합집합 표현을 대입하여 찾습니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 97p 대단원 06번 대단원

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U) = 50, n(A) = 28, n(B) = 23, n(A \cap B^c) = 20$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 를 구하시오.

Tip: 드모르간 법칙 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 과 차집합 성질 $A - B = A \cap B^c$ 공식에 대입합니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 98p 대단원 07번 대단원

○ △ ×

전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 조건 ' $p: x^2 - 8x + 7 = 0$ '의 진리집합을 구하시오.

Tip: 이차방정식을 인수분해하여 해를 구한 후 전체집합 U 에 속하는 원소만 대입합니다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 98p 대단원 08번 대단원

○ △ ×

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a < 0$ 이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

Tip: 부정인 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a \geq 0$ '이 성질상 항상 성립하려면 판별식 $D/4 \leq 0$ 이어야 합니다.

정답:

33

천재(홍) 교과서 98p 대단원 09번 대단원

○ △ ×

두 실수 x, y 에 대하여 다음 명제 중 역이 참인 것은?

- (1) $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이다.
- (2) $x > 0$ 이고 $y < 0$ 이면 $xy < 0$ 이다.
- (3) $|x| = |y|$ 이면 $x = y$ 이다.
- (4) $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $x + y > 0$ 이다.
- (5) $x^2 > y^2$ 이면 $x > y$ 이다.

Tip: 각 명제의 역을 작성하여 반례가 존재하는지 성질을 대입하여 참, 거짓을 판별합니다.

정답:

34

천재(홍) 교과서 98p 대단원 10번 대단원

○ △ ×

두 조건 ' $p: a - 2 \leq x \leq a + 1$ ', ' $q: -1 \leq x \leq 5$ '에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이려면 진리집합의 포함관계 성질 $P \subset Q$ 를 만족해야 하므로 연립부등식에 대입합니다.

정답:

35

천재(홍) 교과서 98p 대단원 11번 대단원

○ △ ×

두 실수 a, b 에 대하여 보기에서 $a = b = 0$ 이기 위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오.

- (1) $ab = 0$
- (2) $a^2 + b^2 = 0$
- (3) $|a| + |b| = 0$
- (4) $|a - b| = 0$

Tip: 실수의 성질 $a^2 \geq 0, |a| \geq 0$ 을 이용하여 $a = b = 0$ 과 동치인 조건을 대입하여 판별합니다.

정답:

36

천재(홍) 교과서 98p 대단원 12번 대단원

○ △ ×

두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x 는 실수)

- (1) $p: |x| = 1, \quad q: x^2 = 1$
- (2) $p: x = 4, \quad q: x^2 = 16$
- (3) $p: x^2 - 3x = 0, \quad q: x = 3$
- (4) $p: A \cup B = B, \quad q: A \cap B = A$
- (5) $p: A \subset B$ 이고 $A \subset C, \quad q: A \subset (B \cup C)$

Tip: 진리집합의 포함관계 성질 $Q \subset P$ 이고 $P \neq Q$ 인 관계를 찾아 대입합니다.

정답:

37

천재(홍) 교과서 99p 대단원 13번 대단원

○ △ ×

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 하자. 두 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $r \rightarrow q$ 가 참일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 고른 것은?

- (1) 명제 $p \rightarrow \sim r$ 은 참이다.
 (2) $Q \subset P$
 (3) $(P \cup Q^c) \subset R^c$

Tip: 대우 관계와 삼단논법 성질 $P \subset Q^c \subset R^c$ 를 이용하여 포함관계를 대입하여 검증합니다.

정답:

38

천재(홍) 교과서 99p 대단원 14번 서술형

○ △ ×

두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 홀수}\}, B = \{x \mid x^2 - 7x < 0 \text{인 자연수}\}$ 에 대하여 $A \cap X = A, B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

Tip: 1단계: A, B 원소 나열, 2단계: 포함관계 성질 $A \subset X \subset B$ 파악, 3단계: 부분집합 공식에 대입하여 개수를 구합니다.

정답:

39

천재(홍) 교과서 99p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

명제 '두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

Tip: 대우인 '두 자연수 m, n 에 대하여 m, n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다.'를 세우고 $2k - 1, 2l - 1$ 을 대입하여 증명합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U) = 60, n(A) = 35, n(B) = 28, n(A \cap B) = 15$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 를 구하시오.

Tip: 합집합 공식 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 와 드모르간 법칙에 대입합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4x + a < 0$ 이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 부정 명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4x + a \geq 0$ '이 성립하도록 판별식 공식 $D/4 \leq 0$ 에 대입합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (10번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 조건 ' $p: a - 3 \leq x \leq a + 2$ ', ' $q: -2 \leq x \leq 6$ '에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 포함관계 성질 $[a - 3, a + 2] \subset [-2, 6]$ 을 연립부등식에 대입하여 범위를 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 집합 $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 $A \cup X = X$, $B \cap X = X$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 포함관계 성질 $A \subset X \subset B$ 를 확인하고 부분집합 개수 공식 2^{n-k} 에 대입합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

명제 '두 자연수 a, b 에 대하여 $a + b$ 가 짝수이면 a, b 는 모두 짝수이거나 모두 홀수이다.'를 대우를 이용하여 증명하시오.

💡 Tip: 대우인 ' a, b 중 하나가 짝수이고 다른 하나가 홀수이면 $a + b$ 는 홀수이다.'를 세우고 식을 대입하여 증명합니다.

정답: